



第二章 区域发展的资源环境条件分析

第一节 自然资源及其对区域发展的影响

第二节 区域自然资源评价

第三节 自然环境与区域发展的关系

第四节 区域自然资源承载力分析

第一节自然资源及其对区域发展的影响

一、自然资源的概念

- **自然环境**是人类生存和发展所必需的自然条件和自然资源的总和。是由岩石、土壤、水、大气、生物等自然要素有机结合而形成的自然综合体。
- **自然资源**是指在一定的时间、地点条件下，能够产生经济价值，以提高人类当前和未来福利的自然环境因素和条件。（联合国环境规划署）

第一节自然资源及其对区域发展的影响

一、自然资源的概念

- 当前技术经济条件下可以被人类利用的自然环境因素，而不能被人类利用的自然条件（如地震、泥石流、滑坡、台风）不属于自然资源的范畴。
- 具有相对性，随着技术的进步，自然资源的范围越来越广。

第一节自然资源及其对区域发展的影响

二、自然资源的分类

- 1、按照赋存条件——地表资源，地下资源
- 2、按照经济用途——农业资源，工业资源，旅游资源等
- 3、按照利用方式——直接生活资源（天然食物，动物，鱼类等），劳动资料资源（矿产，森林，土地）
- 4、按是否可再生——可再生资源（太阳辐射、风、海潮等），可更新资源（动、植物资源），不可再生资源（矿产资源，土地资源等）

第一节自然资源及其对区域发展的影响

二、自然资源的分类

表 2-1 依据能否再生的标准对自然资源的分类

类型	特征	举例	利用
可再生资源	供应是往复不断的,即所谓“取之不尽,用之不竭”	太阳辐射、风、海潮、地表径流、地热与温泉等	依照充分利用和综合开发的原则,在可能条件下最大限度地利用
可更新资源	更新速度取决于自身的繁殖能力和外界环境条件	动物和植物资源等能生长繁殖的生命有机体	遵循永续利用的原则,有计划、有限制地加以开发利用
不可再生资源	形成周期十分缓慢	地质资源:矿产资源中的金属矿、非金属矿、核燃料、化石燃料等;半地质资源:土壤资源等	按照节约和尽可能综合利用的原则,杜绝浪费和破坏

第一节自然资源及其对区域发展的影响

三、自然资源的特征



第一节自然资源及其对区域发展的影响

三、自然资源的特征

1、有限性：

- 指自然资源的数量供应与人类不断增长的需求之间存在的矛盾，即自然资源的稀缺性。
- 任何自然资源都有稀缺性，表现为总数量上是有限的，空间上也是有限的。
- 不可再生资源是有限的，可再生资源 and 可更新资源也是有限的。（太阳能、水资源）

第一节自然资源及其对区域发展的影响

三、自然资源的特征

2、地域性

- 指自然资源在地球上的分布是不均衡的，在数量上还是质量上都存在显著差异。
- 受地带性和非地带性因素的影响，每种自然资源都有其特殊的地域分布规律。
- 表现为同一种资源数量和质量上的差别、不同地域在品种组合上的差别，都会对自然资源的利用产生重大影响。

第一节自然资源及其对区域发展的影响

三、自然资源的特征

3、整体性

- 指区域内自然资源要素间通过彼此生态上的联系形成一个整体，其中一种资源的开发可能会引起其他资源或环境的连锁反应。
- 这种影响在可更新资源方面特别明显。如森林砍伐、煤炭资源开发等影响。
- 在资源开发利用过程中，坚持全面研究、综合开发原则。

第一节自然资源及其对区域发展的影响

三、自然资源的特征

3、整体性



森林砍伐的影响



煤炭开采的影响

第一节自然资源及其对区域发展的影响

三、自然资源的特征

4、多用途性

- ▣ 大部分自然资源都具有多重功能和用途。如煤和石油、河流、森林资源的多重功能。
- ▣ 尽管资源资源的用途多样，但并非所有资源的用途都同等重要，也并非其潜在的用途都能表现出来。
- ▣ 在资源开发利用过程中，运用系统分析方法，充分利用自然资源的多用途性。

第一节自然资源及其对区域发展的影响

三、自然资源的特征

5、社会性

- 地球上的自然资源或多或少都有人类劳动的印记。改变地表覆被类型、改变动植物空间分布、动植物本身。
- 现在任一块土地覆被类型都很难区分是史前遗留的，还是人类附加劳动的产物。
- 有些资源如矿物，与人类无关，但人类为了发现它，也付出了大量的劳动。

第一节自然资源及其对区域发展的影响

四、自然资源对区域发展的影响

1、自然资源是区域社会经济发展的物质基础

——是区域生产力的重要组成部分

——是区域生产发展的必要条件

——是区域生产力发展的自然物质基础

- 生产力包括劳动者、劳动资料和劳动对象。
- 存在资源并不一定就能发展生产活动。
- 科技可以帮助寻找替代品，但并不能说摆脱对自然资源的依赖。

第一节自然资源及其对区域发展的影响

四、自然资源对区域发展的影响

2. 自然资源对区域社会经济发展的影响

——数量多寡影响区域生产发展的规模

- 案例：黑龙江商品粮基地、山西煤炭能源基地，反之具有限制作用。

——质量及开发利用条件影响区域生产活动的经济效益

- 案例：山西煤炭价格是江苏1/3；中东石油是美国1/120。

——地域组合影响区域产业结构

- 案例：东北丰富的石油、铁矿、森林、煤炭、耕地，形成以石油、钢铁、森林、机械、化工、粮食生产等产业为主的地区经济结构。

第一节自然资源及其对区域发展的影响

四、自然资源对区域发展的影响

2. 自然资源对区域社会经济发展的影响

——数量多寡影响区域生产发展的规模

- 案例：黑龙江商品粮基地、山西煤炭能源基地，反之具有限制作用。

——质量及开发利用条件影响区域生产活动的经济效益

- 案例：山西煤炭价格是江苏1/3；中东石油是美国1/120。

——地域组合影响区域产业结构*

- 案例：东北丰富的石油、铁矿、森林、煤炭、耕地，形成以石油、钢铁、森林、机械、化工、粮食生产等产业为主的地区经济结构。

第二节区域自然资源评价

自然资源评价的内容：

1. 自然资源质的评价
2. 自然资源量的评价
3. 自然资源地域组合特征的评价
4. 自然资源开发利用方式方向的评价
5. 自然资源开发利用效应的评价

区域自然资源评价内容

1. 自然资源质的评价——自然资源的可利用价值和在一定生产部门的适合程度。

- 对自然资源质的评价应从以下这几个方面考虑：技术上的可能性、经济上的合理性以及需求上的迫切性。
- 不同的自然资源，其构成质量的因素不同。对自然资源质量的评价应结合资源本身质量特征和一定生产部门的质量要求，确定反映自然资源质量特征和满足一定生产部门生产要求的质量指标，并运用这些指标进行综合评价。
- 案例：铁矿石品位、铜矿石品位；土地资源的质量等级。

区域自然资源评价内容

2. 自然资源量的评价——确定自然资源的开发规模和自然资源对一定生产部门或区域经济发展与布局的保证程度。

- ①要搞清区域各类自然资源的绝对数量，明确区域主要自然资源。
- ②对已开发利用的资源，应研究其数量对现状生产的保证程度及其区域自然资源的优势与潜力。
- ③分析自然资源相对量，进一步明确自然资源对需求的保证程度和开发利用的潜力。通常采用人均占有量等，如煤炭、水和土地资源等
- ④分析比较区域主要几类资源在数量上的比例关系，以明确区域各类资源的数量配合情况以及对区域产业结构及发展方向的保证程度。
- 案例：钢铁工业：煤铁比3:1.

区域自然资源评价内容

3. 自然资源的地理分布特征与地域组合特征的评价

- ▣ 自然资源的地理分布影响到其被开发利用的先后次序和开发利用的成本及利用的效率。
- 与消费中心近、当地经济基础好、有城镇和交通的优先开发
- ▣ 对自然资源地域组合特征的评价有利于揭示自然资源相互联系、相互制约的关系。
- ▣ 自然资源的地域组合还是影响地域产业结构的重要因素。对自然资源地域组合分析，必须搞清主导资源与辅助资源、优势资源和限制资源，分析组合对一定产业结构的保证程度。

区域自然资源评价内容

4. 自然资源可能开发利用的方式或方向，以及自然资源开发利用技术经济前提的评价

- 不仅不同的自然资源种类或组合有不同的利用方式和方向，而且同一类自然资源或组合也有不同的利用方式与方向。

案例：煤炭开发利用，铁路外运、修电厂输电、还可以利用其他资源，如石灰石、铝、铁矿等发展建材、化工、钢铁等产业。

- 在分析评价的基础上，就区域自然资源开发利用的方式或方向提出多种可供选择的方案，并对各方案从技术可能性和经济合理性两个方面进行分析论证，筛选出几个可行方案。

区域自然资源评价内容

5. 自然资源开发利用效应的评价

- 任何对自然的改造和对自然资源的开发利用，都会引起正负两个方面的效应，它不但表现在经济方面，而且还表现在社会方面和环境生态方面。
- 只有正确分析各方面的正负效应，综合权衡利弊得失，才能做出正确的决策，并在资源开发实施中预先安排好预防措施，以减轻负效应之影响。
- 案例：陕北长城沿线风沙滩地发展灌溉农业进行土地与地下水资源开发利用的正负效应。

第三节 自然环境与区域发展

- 一、自然环境及其与区域发展的关系
- 二、区域生态环境质量评价

第三节自然环境与区域发展

一、自然环境的概念

□ 是指人类发生和发展所必须的自然条件和自然资源的总和,是人类生存和发展的物质基础,其与区域发展的关系十分密切。



□ 在一定条件下,自然环境及其变迁对人类经济社会发展具有重要的影响。

第三节自然环境与区域发展

一、自然环境的概念

□ 也对人类文化产生着重大的影响，它是文化存在和发展的物质条件，人类文化的特征和差异，追根溯源，在于自然环境的不同。



□ 人类对自然资源不合理的利用破坏了自然环境中各要素间的和谐共生关系，使生态环境出现了不利于人类生存发展的变化，从而产生了生态环境问题。

第三节自然环境与区域发展

生态环境问题



第三节 自然环境与区域发展

二、自然环境与区域发展的关系

- 区域发展是生态环境保护的前提。
- 生态环境改善有助于提高区域发展的承载能力，更好地促进区域发展，区域发展也必须要建立在区域资源、环境可承载能力范围内。

第三节自然环境与区域发展

三、区域生态环境质量评价

- **区域生态环境质量**指在一个具体的时间和空间范围内生态系统的总体或部分生态环境因子的组合作对人类的生存及社会经济持续发展的适宜程度。
- **生态环境质量评价**：生态环境质量评价就是对生态环境与人类需要之间关系的判断和评定。
- 按评价时段分，生态环境质量评价可划分为**生态环境现状评价**和**生态环境影响评价**。

三、区域生态环境质量评价

□ 生态环境现状评价

- 是依据近二、三年的生态环境调查与监测资料，建立评价指标体系与方法，分析区域生态环境的特点及存在问题的过程，其目的是为区域社会经济发展与生态环境保护提供科学依据。

□ 生态环境影响评价

- 是通过区域发展规划或建设项目可行性研究资料，在生态环境预测的基础上，分析区域生态环境发展、演变趋势，为区域发展或建设项目与生态环境保护协调提供决策依据。

三、区域生态环境质量评价

生态环境质量评价的内容

- 1. 生态环境调查
- 2. 生态环境质量现状评价
- 3. 生态环境影响分析与评价。

(一) 区域生态环境质量评价的内容

□ 生态环境调查

➤ 生态环境影响因素调查

自然状况调查（如地质条件、地貌特征、气候状况、水文特点等）

社会经济状况调查（如社会结构、经济结构、经济增长方式等）

➤ 生态环境状况与特征调查

生态系统特点（如生态系统规模、组成、结构）；生态环境的资源特性（如可再生资源类型、规模、强度）；生态环境问题调查。

➤ 生态环境效应分析

1. 生态系统影响效应;2. 环境健康效应;3. 生态经济效应

(一) 生态环境质量评价的内容

□ 生态环境质量现状评价

- 评价单元的确定
- 评价因子筛选与指标体系构建
- 评价标准与方法的确定
- 生态环境现状评价的分级、分类与分区

(一) 区域生态环境质量评价的内容

▣ 生态环境影响分析与评价

- 建设项目生态环境影响评价
- 区域生态环境趋势分析与评价
- 规划环境影响分析与评价

(二) 区域生态环境质量评价的方法

- 生态环境质量评价过程，其实质是首先把评价指标体系中的所有指标量化成单一指标值，然后，通过不同的方法把所有单一指数分层次归并成不同分类指标值和综合指标值的问题。
- 常用的评价方法主要有指数法、层次分析法、模糊评价法、灰色系统法、景观生态学法等。

(三) 生态环境影响分析方法

- 1、类比法——分为整体类比和单项类比
- 2、专家评价法——特尔斐法
- 3、综合指标法
- 4、图形叠置法
- 5、系统分析法

第四节区域自然资源承载力分析

➤ 本节主要内容：

一、自然资源承载力的概念及内涵

二、自然资源承载力的特性

三、自然资源承载力的评价

一、自然资源承载力的概念及内涵

（一）自然资源承载力的概念

资源承载力：一个国家或地区的资源承载力是指在可预见的时期内，利用本地资源及其他自然资源和智力、技术等条件、在保证符合其社会文化准则的物质生活水平下所持续供养的人口数量。——联合国教科文组织（20世纪80年代初）

也有学者将**资源承载力定义**为：在一定的社会技术经济条件下，以维持生态良性循环和可持续发展为前提，一个国家或地区资源的数量和质量对该空间内人口的基本生存和发展的支撑能力。

当资源承载力定义中的资源专指自然资源时，则称为自然资源承载主要包括**水资源承载力、土地资源承载力、生态承载力**等。

一、自然资源承载力的概念及内涵

(二) 自然资源承载力的内涵

(1) 时空内涵

从时间角度看，由于不同时期的社会经济发展水平不同，其对自然资源的开发利用能力及利用效率也就不同，所以单位自然资源量的承载力也就不同；

从空间角度看，即使在同一时期，由于不同区域的资源禀赋、经济基础、技术水平等方面存在差异，相同的资源量所能承载的人口、社会经济发展规模不同。

(2) 社会经济内涵

主要体现在人类开发自然资源的经济技术能力、社会各行业的利用水平、社会对资源优化配置以及社会利用结构等方面。因此，可以借助调整产业结构和提高经济技术水平等经济社会手段来提高自然资源承载力。

一、自然资源承载力的概念及内涵

(二) 自然资源承载力的内涵

(3) 可持续内涵

首先，区域自然资源承载力表示自然资源持续供给社会经济体系的能力，它要求对自然资源的开发利用是可持续的；

其次，可持续的内涵还隐含着自然资源承载力是随着经济技术的发展而不断增强的，并且这种增强不以追求量的增长为目的，而是追求自然资源需求量零增长甚至负增长趋势下的社会经济可持续发展。

二、自然资源承载力的特性

(1) 有限性

主要表现为特定时间内区域自然资源量的有限性和因经济实力、技术水平的约束造成的可开发利用自然资源的有限性。

(2) 动态性

自然资源系统及其所承载的社会经济系统都是动态的，自然资源质和量在不同时期都是不同的，而社会经济系统对资源的需求也是不断变化的。

(3) 可增强性

区域的人口增长、生产发展、用地规模扩张及人民生活水平的不断提高，对自然资源的需求明显增多，这成为自然资源承载力被增强的直接驱动力。

三、自然资源承载力评价

从区域可持续发展的内涵出发，对区域自然资源承载力的评价就是寻求适度开发强度下自然资源可持续利用的规模和速度。常用的评价方法主要有：

(1) 单因素评价法

- 该方法用来研究区域内单一自然资源的承载能力。
- 主要计算在一定社会发展水平及技术经济条件下，社会一般生活水准对自然资源拥有或消耗标准下，区域自然资源存量所能容纳人口规模。

不足：该方法仅考虑单个承载因子如土地资源、水资源），忽视了各种资源之间的耦合关系，也忽视了技术变革下的资源可用量的动态变化。

三、自然资源承载力评价

(2) 多目标决策法

- 多目标决策分析将自然资源系统和经济社会系统看作是一个整体，选取反映资源承载力的多个目标，列出影响自然资源承载力的约束条件，运用系统分析和动态分析手段寻求多个目标的整体最优。
- 优点：该方法通过分析影响区域承载力的相关资源要素，构建评价指标体系，确定指标权重，能够比较客观地反映资源承载能力状况。
- 注意：运用该方法时，应注意指标选取的互斥性，避免指标之间的相互干扰而影响承载力分析结果的客观性。

三、自然资源承载力评价

(3) 系统动力学法

- 系统动力学（SD）模型是研究复杂系统的一种集成方法模型，在进行自然资源承载力分析时，要建立自然资源与经济社会各要素的系统动力学模型，较好地把握各因素与自然资源系统的各种反馈关系，建立全面的动态分析计算模型。
- 特点：该方法能定量分析复杂系统的内部结构及功能关系，适用于宏观、长期的趋势分析。
- 注意：该方法不仅对分析者的数学建模能力有较高的要求，而且不同分析者对内部因素相互关系的认识差异也会导致结果的巨大差异。